TÀI LIỆU GIẢI PHÁP: HỆ THỐNG QUẢN TRỊ BỆNH VIỆN THÔNG MINH & BỆNH ÁN ĐIỆN TỬ (MEDIXSMART EHR/HIS)

Mã dự án: MEDIX-HEALTH-2026 | Phiên bản: 3.1.0 | Ngày lập: 12/10/2026

Cơ quan chủ quản: Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Medix & Ban Chuyển đổi số Y tế

1. TỔNG QUAN DỰ ÁN & MỤC TIÊU Y TẾ SỐ

1.1. Thực trạng & Nhu cầu cấp thiết:

Tại các cơ sở y tế quy mô lớn (trên 1,200 giường bệnh, tiếp đón hơn 4,000 lượt khám mỗi ngày), việc quản lý bằng hồ sơ giấy truyền thống gây ra tình trạng quá tải khu vực đăng ký, thất lạc phim chụp X-quang/MRI và chậm trễ trong việc chia sẻ lịch sử điều trị giữa các chuyên khoa. Dự án MedixSmart được thiết lập nhằm xây dựng hệ sinh thái y tế số toàn diện không giấy tờ (Paperless Hospital), kết nối liên thông dữ liệu lâm sàng và cận lâm sàng theo thời gian thực.

1.2. Mục tiêu trọng tâm:

- Rút ngắn 70% thời gian chờ đợi: Tự động hóa tiếp đón bệnh nhân qua Kiosk thông minh nhận diện khuôn mặt và quét thẻ CCCD gắn chip.
- Bệnh án điện tử đạt mức 7: Triển khai bệnh án điện tử (EMR/EHR) đạt cấp độ 7 theo thang đo chuẩn HIMSS EMRAM quốc tế.
- Tích hợp AI chẩn đoán hỗ trợ (AI-Assisted PACS): Tự động phát hiện tổn thương phổi và u não trên phim chụp CT/X-Ray với độ chính xác 96.5%.
- An toàn thông tin y tế tuyệt đối: Tuân thủ chuẩn HIPAA và Thông tư 46/2018/TT-BYT của Bộ Y tế về quy chuẩn hồ sơ bệnh án điện tử.

2. CÁC PHÂN HỆ NGHIỆP VỤ CỐT LÕI (CORE MODULES)

Phân hệ	Tên module	Chức năng nghiệp vụ chính	Tiêu chuẩn áp dụng
HIS Core	Quản lý Tiếp đón & Viện phí	Phân luồng phòng khám tự động, quản lý tạm ứng, thanh toán BHYT trực tuyến và xuất hóa đơn điện tử.	Cổng giám định BHYT
EMR/EHR	Bệnh án Điện tử Trung tâm	Lưu trữ toàn bộ quá trình thăm khám, tiền sử bệnh, y lệnh điều trị, đơn thuốc và ký số văn bản.	HL7 FHIR v4.0
LIS	Xét nghiệm Huyết học & Sinh hóa	Kết nối 2 chiều máy xét nghiệm (Mindray, Roche), tự động đẩy kết quả về bệnh án, cảnh báo trị số nguy hiểm.	ASTM / HL7 v2.5
PACS/RIS	Lưu trữ & Truyền tải Hình ảnh Y tế	Đọc phim không in nhựa, xem ảnh đa bình diện MPR 3D, tích hợp AI phát hiện nốt mờ phổi và tràn khí màng phổi.	DICOM 3.0
Pharmacy	Quản lý Dược & Cảnh báo Tương tác	Quản lý kho chẵn/kho lẻ, cảnh báo trùng hoạt chất, tương tác thuốc nguy hiểm và xuất thuốc tự động theo mã vạch.	Mã dược quốc gia

3. QUY TRÌNH TIẾP ĐÓN VÀ ĐIỀU TRỊ BỆNH NHÂN (WORKFLOW)

BƯỚC 1: Tiếp đón & Check-in
└─ Bệnh nhân quét CCCD/VssID tại Kiosk thông minh -> Hệ thống tự động phân phòng khám theo triệu chứng.

BƯỚC 2: Thăm khám lâm sàng
└─ Bác sĩ khám, xem tiền sử dị ứng trên EHR -> Chỉ định xét nghiệm huyết học và chụp X-quang kỹ thuật số.

BƯỚC 3: Thực hiện cận lâm sàng (LIS & PACS)
└─ Lấy mẫu máu (Barcode) -> Máy xét nghiệm tự đẩy kết quả -> AI phân tích ảnh X-quang đánh dấu vùng nghi ngờ.

BƯỚC 4: Chẩn đoán & Kê đơn thuốc điện tử
└─ Hệ thống tự kiểm tra tương tác thuốc -> Bác sĩ ký số Token PKI -> Đơn thuốc tự động gửi tới Nhà thuốc nội viện.

BƯỚC 5: Thanh toán & Xuất viện
└─ Đối soát tự động quyền lợi BHYT -> Khách hàng thanh toán qua VietQR/Ví điện tử -> Nhận hồ sơ khám số qua App.

4. MA TRẬN PHÂN QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM (RBAC MATRIX)

Vai trò	Xem hồ sơ	Kê đơn / Y lệnh	Ký số bệnh án	Sửa kết quả CLS
Bác sĩ điều trị	Toàn bộ (Khoa)	Đầy đủ quyền	Bắt buộc	Chỉ xem
Bác sĩ Chẩn đoán hình ảnh	Toàn viện	Không	Ký kết luận ảnh	Được duyệt
Điều dưỡng viên	Khoa nội trú	Ghi chỉ số sinh tồn	Ký phiếu chăm sóc	Không
Dược sĩ lâm sàng	Đơn thuốc	Cảnh báo can thiệp	Ký duyệt xuất	Không
Bệnh nhân (Mobile App)	Hồ sơ cá nhân	Không	Không	Không

5. BẢO MẬT DỮ LIỆU & TIÊU CHUẨN KẾT NỐI LIÊN THÔNG

- Mã hóa dữ liệu bệnh án: Mã hóa 2 lớp AES-256 đối với thông tin định danh y tế (PHI) khi lưu trữ tại Data Center nội bộ.
- Chữ ký số PKI (Digital Signature): Tích hợp USB Token và Remote Signing theo chuẩn chứng thư số y tế của Ban Cơ yếu Chính phủ.
- Lưu vết truy cập (Audit Trail): Ghi log chi tiết từng hành vi mở xem, in ấn hoặc sao chép hồ sơ bệnh án, lưu giữ tối thiểu 10 năm theo quy định.

6. LỘ TRÌNH TRIỂN KHAI & CHỈ SỐ NGHIỆM THU

Kế hoạch phân kỳ 12 tháng:

- Quý 1: Triển khai hạ tầng máy chủ cục bộ (On-premise Private Cloud), nâng cấp mạng LAN 10Gbps tại các khoa.
- Quý 2: Go-live phân hệ Tiếp đón Kiosk, Viện phí và Xét nghiệm LIS cho 15 phòng khám ngoại trú.
- Quý 3: Triển khai Bệnh án điện tử EMR, PACS hình ảnh và liên thông dữ liệu Dược cho toàn bộ 30 khoa nội trú.
- Quý 4: Đánh giá thẩm định công nhận Bệnh án điện tử theo Thông tư 46 và thẩm định HIMSS Cấp độ 6.